



PROGRAMA DA DISCIPLINA

DISCIPLINA:

MÉTODOS FORMAIS PARA COMPUTAÇÃO

CODCRED	CARGA HORÁRIA	MÓDULO
4646M-04	60	60

EMENTA:

Conceitos essenciais de especificação formal, verificação formal e métodos formais. Especificação e verificação de modelos e programas. Estudo da lógica de Hoare. Especificação de assertivas, pré e pós-condições, invariantes e variantes. Aplicação de ferramentas de verificação automática sobre especificações e programas.

OBJETIVOS:

O cumprimento da disciplina busca dar ao aluno, ao final do semestre, condições de:

1. Entender o que são métodos formais e como aplicar no processo de desenvolvimento de software;
2. Adquirir experiência na construção de modelos com linguagens de especificação formal;
3. Adquirir experiência na formalização de propriedades de modelos e programas;
4. Raciocinar sobre o comportamento de modelos e programas com assistência mecânica;
5. Aprender a julgar o que pode ser expresso, analisado e verificado em cada tipo de sistema de verificação.

CONTEÚDO:

Nº da Unidade: 1

Conteúdo: Métodos Formais (10%)

- 1.1. Sistemas Formais
- 1.2. Linguagens de Especificação e Lógicas
 - 1.2.1. Fundamentos de Lógica de Primeira Ordem
 - 1.2.2. Especificação de Conjuntos Indutivos
 - 1.2.3. Especificação de Funções Recursivas
- 1.3. Abordagens para Verificação Formal
 - 1.3.1. Verificação de Modelos (Model Checking)
 - 1.3.2. Verificação de Programas
 - 1.3.3. Provadores de Teoremas





1.4. Exemplos de Aplicações

PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:

A nota de G1 será calculada da seguinte maneira:

$$G1 = (P1+P2+MT)/3$$

Onde:

P1: prova individual abrangendo as unidades 1 e 2;

P2: prova individual abrangendo a unidade 3;

MT: média dos trabalhos extraclasse realizados durante o semestre, podendo existir diferentes pesos entre os trabalhos, bem como podendo ser individuais ou em grupos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. HUTH, M. R. A; RYAN, M. D. Lógica em Ciência da Computação: Modelagem e Argumentação sobre Sistemas. 2ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
2. MONIN, J.F. Understanding Formal Methods. London: Springer, 2003.
3. KRÖGER, F.; MERZ, S. Temporal Logic and State Systems. München: Springer, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. ALMEIDA, J. B. et al. Rigorous Software Development: an introduction to program verification (Undergraduate Topics in Computer Science). London: Springer, 2011.
2. KOURIE, D.G; WATSON, B.W. The correctness-by- construction approach to programming. Heidelberg: Springer, 2012.
3. AHRENDT, W.; BECKERT, B.; BUBEL, R.; HÄHNLE, R.; SCHMITT, P. H.; ULBRICH, M. (Eds.). Deductive Software Verification – The KeY Book: from theory to practice. LNCS 10001. Cham: Springer, 2016.
4. HARRISON, J. Handbook of Practical Logic and Automated Reasoning. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
5. TENNENT, R. D. Specifying Software: a hands-on introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

